

从物理设施到云端调度：交通信号灯在完全自动驾驶时代下的未来展望

姓名：谢天赐 班级：建智 2201 班 学号：20221082044

引言

随着人工智能、车联网（V2X）和自动驾驶技术的迅猛发展，城市交通系统正迎来深刻变革。自动驾驶车辆具备自主感知、决策与协同能力，有望显著提升交通效率与安全性。传统交通信号灯作为基于人类视觉提示的控制机制，其存在的必要性和形式正受到重新审视。尤其是在完全自动驾驶时代下，信号灯系统是否仍需以物理形态存在，成为亟待探讨的重要问题。

完全自动驾驶（Level 5）定义：根据国际汽车工程师学会（SAE International）发布的 J3016 标准^[1]，自动驾驶技术被划分为六个等级，从 L0（无自动化）到 L5（完全自动化）。其中，L5 级别代表完全自动驾驶，与国家标准《汽车驾驶自动化分级》(GB/T40429-2021)类似，指车辆在所有道路和环境条件下，能够独立完成所有驾驶任务，无需人类驾驶员的干预。在此级别下，车辆不再配备方向盘、油门或刹车踏板，乘客无需具备驾驶能力。车辆能够自主应对各种复杂交通情况，包括恶劣天气、复杂路况和突发事件，真正实现“随时随地”的无人驾驶。

然而，尽管完全自动驾驶在技术层面展现出替代传统信号灯的潜力，现实中其仍面临诸多挑战。如系统通信故障时的应急机制、行人和非机动车的通行安全保障、交通法规的适配与更新、公众对新型交通控制方式的接受度等问题，均需深入研究与解决。本文围绕“完全自动驾驶时代是否会导致交通信号灯的消失”这一核心问题，从以下四个纬度展开系统分析：技术演进、交通管理方式、政策与法律及社会接受度。通过综合分析上述维度，本文旨在提出一个全面的交通信号灯演化路径模型，预测其在未来城市交通系统中的角色转变，并为政策制定者、城市规划者及技术开发者提供参考。

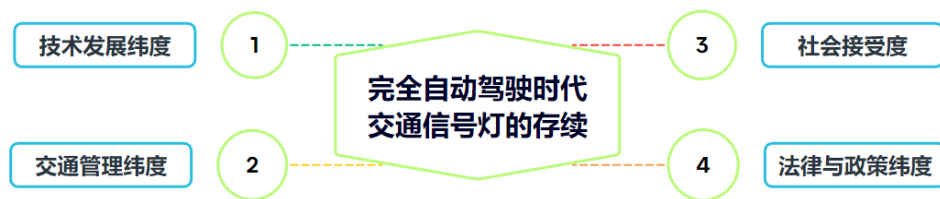


图 1 问题分析思维图

一、技术角度

1.1 V2X 通信技术与交通信号替代

V2X（Vehicle to Everything）通信技术是实现完全自动驾驶的关键支撑之一，涵盖车辆与车辆（V2V）、车辆与基础设施（V2I）、车辆与行人（V2P）以及车辆与网络（V2N）之间的通信。通过 V2X，车辆能够实时共享位置、速度、加速度等信息，实现协同感知与决策，从而减少对传统交通信号灯的依赖。随着 5G 网络的发展，V2X 有更广的通信范围和更低的延迟，已成为未来发展的主流方向。

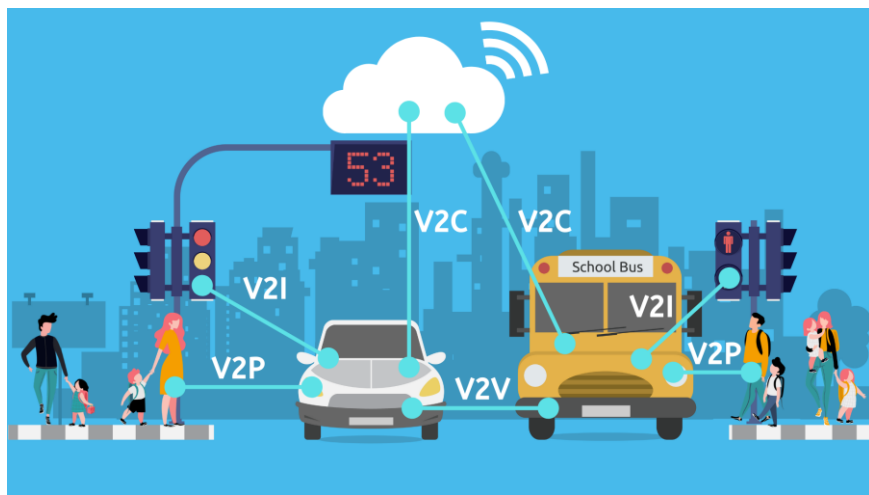


图 2 V2X 通信技术

在实际应用中，V2X 技术已被用于替代传统交通信号灯控制。例如，卡内基梅隆大学提出的“虚拟交通信号灯”（Virtual Traffic Lights, VTL）系统^[2]，通过车辆间的通信协调，动态分配交叉口通行权，无需物理信号灯。实验表明，该系统在高峰时段可将通行效率提升约 60%，显著减少车辆等待时间和交通拥堵。且该系统已在匹兹堡进行了实地测试，验证了其在实际交通环境中的可行性和有效性。

此外，V2X 技术还可增强对弱势交通参与者的保护。通过与行人智能设备的通信，车辆能够提前感知行人位置，实现主动避让，提升交通安全性。

1.2 实时路径优化与交叉口协同控制

在完全自动驾驶环境下，车辆不仅能够感知周围环境，还能通过 V2X 通信与其他车辆和基础设施协同，实现实时路径优化与交叉口协同控制，从而提高交通效率和安全性。

多数研究提出了多种交叉口管理模型，以替代传统的红绿灯控制。例如，DASHX 系统^[3]通过实时收集接近交叉口车辆的数据，解决调度冲突，生成最优通行计划，引导车辆安全高效地通过交叉口。

此外，强化学习（RL）技术也被应用于交叉口管理，利用多智能体系统实现车辆速度和路径的动态调整，达到无冲突通行的目标。

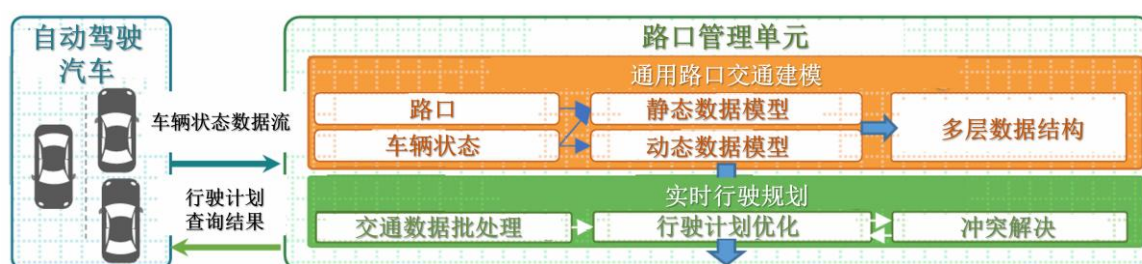


图 3 DASHX 系统概述

在路径优化方面，Zhang 等^[4]提出了基于轨迹优化的实时路径规划方法，考虑车辆的动态约束和交通环境，实现碰撞规避和通行效率的提升。此外，结合边缘计算和云计算技术，车辆可以实时获取交通信息，进行路径重规划，适应动态变化的交通环境。

这些技术的应用不仅提高了交通效率，还减少了能源消耗和排放，推动了绿色交通的发展。然而，在实际部署中，仍需考虑系统的稳定性、数据安全性以及与现有交通基础设施的兼容性问题。

二、交通管理

2.1 传统信号灯功能的转变与智能化升级

随着城市交通压力的增加，传统固定配时的交通信号灯已难以满足动态交通流的管理需求。近年来，中国各地积极推进智能信号灯的建设与改造，利用人工智能、边缘计算等技术，实现信号灯的自适应控制。

北京亦庄地区对 332 个路口进行智能化改造^[5]，通过分析车辆情况，实时调整信号灯配时，车辆排队长度下降 30.3%，绿灯空放时间减少 18.33%。兰州新区则投入使用全国首个 AI 智慧交通信号灯集群控制系统^[6]，利用视觉识别和边缘计算技术，根据城市整体交通状况自动调节红绿灯，实现多路口的动态调度，有效缓解了交通拥堵问题。此外，广州黄埔区的“自适应路口”项目^[7]，通过 AI 监控识别路面状况及危险驾驶行为，实现了过 10 个路口一路绿灯的“动态绿波”通行，显著提升了通行效率。

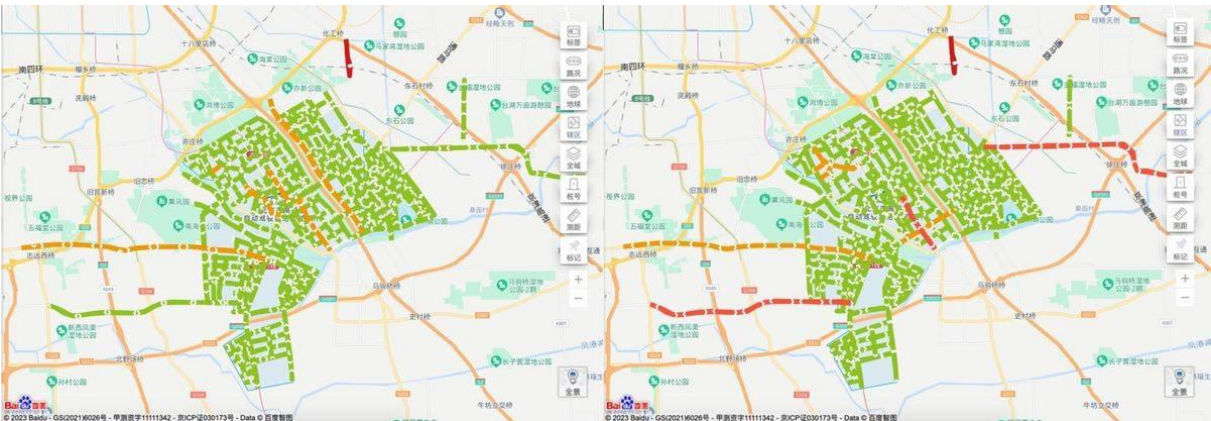


图 4 北京亦庄 4 月 21 日与 4 月 28 日晚高峰（17：00-19：00）交通拥堵对比

综上所述，传统交通信号灯正从物理硬件向智能系统转型，其功能已不再局限于视觉提示，而是成为智能交通系统中的重要组成部分。

2.2 无信号交叉口的协同调度与管理机制

在完全自动驾驶的愿景下，传统交通信号灯可能被更加高效的无信号调度机制所取代。通过车路协同（V2X）技术，车辆可以与路侧单元（RSU）实时通信，实现对交叉口的自主协调通行。

广州南沙区的“交通大脑”系统通过构建全新的交通系统模型^[8]，实时掌握路网交通承载力、出行需求与交通运行状态，实现了对交通信号的智能调控，进一步推动了无信号调度机制的发展。麻省理工学院（MIT）的 SENSEable City Lab 提出了“Slot-based Intersections”（时隙交叉口）概念^[9]，车辆通过传感器和通信技术实时协调，按照预定时隙通过交叉口，无需停车等待。该研究表明，在完全自动驾驶环境下，交通流量可提高一倍，且平均延迟时间显著减少，体现了“越慢越快”（slower is faster）的效应。

这些研究和实践表明，无信号交叉口调度机制在提高交通效率、减少延迟和降低排放方面具有显著优势。然而，在实际应用中，还需考虑技术成熟度、法规适配、基础设施建设等因素，确保交通系统的安全与高效运行。

2.3 过渡期的混合管理挑战

在自动驾驶技术尚未全面普及的过渡期，传统驾驶与自动驾驶车辆将长期共存，带来混合管理的挑战。如何在保障交通安全的前提下，逐步引入智能化调度机制，成为交通管理的重要课题。

一方面，需要在现有交通信号系统中引入智能化元素，如在传统信号灯中集成 AI 识别和自适应控制功能，实现“灯看车”的动态调度。另一方面，应加强对自动驾驶车辆的监管，确保其在混合交通环境中的安全运行。

例如，江苏省出台的《无人驾驶管理新规》明确规定^[10]，自动驾驶车辆在上道路行驶时，应配备驾驶人，并记录和存储行驶数据，以便在发生交通事故时进行责任认定。此外，公众对新型交通管理方式的接受度也是过渡期需要关注的问题。通过宣传教育和示范应用，提升公众对智能交通系统的认知和信任，有助于推动交通管理的智能化转型。

三、法律与政策

4.1 国家层面法律法规的演进

中国在自动驾驶领域的法律法规建设逐步推进，旨在为智能网联汽车的发展提供制度保障。2018 年，工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路

测试管理规范（试行）》^[11]，明确了测试车辆在道路测试过程中必须遵守交通信号灯等交通规则，违反者将被撤销测试许可。

2023 年，交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》^[12]，规定自动驾驶汽车在城市道路、公路等用于社会机动车通行的各类道路上，从事城市公共汽车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动时，应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规。

此外，国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T40429-2021）^[13]明确了自动驾驶的分级标准，为相关法律法规的制定提供了技术依据。

4.2 地方立法与政策实践

在国家层面法律法规逐步完善的同时，地方政府也积极探索自动驾驶的立法与政策实践。2021 年，深圳市率先发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》^[14]，成为中国首部智能网联汽车管理法规，允许符合条件的自动驾驶汽车在指定区域内合法上路。

2025 年，北京市将正式实施《北京市自动驾驶汽车条例》^[15]，支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽车、出租车、城市运行保障等出行服务。该条例明确了自动驾驶汽车的定义、分级标准、上路通行管理等内容，为自动驾驶汽车的推广应用提供了法律保障。

此外，合肥^[16]、武汉^[17]等地也相继出台了智能网联汽车相关条例，推动自动驾驶技术的应用和发展。

4.3 法律责任、保险机制与治理挑战

随着自动驾驶技术的发展，相关的法律责任、保险机制和治理问题也日益凸显。在自动驾驶车辆发生交通事故时，如何界定责任成为亟待解决的问题。《北京市自动驾驶汽车条例》规定，自动驾驶汽车发生交通事故，驾驶人或者安全员、平台安全监控人员应当按照规定采取必要的安全处置措施，并迅速报告公安机关交通管理部门。

在数据安全方面，条例要求汽车相关企业应建立网络安全风险管控机制，制定网络安全事件应急预案，确保行车数据的安全。

然而，当前我国在自动驾驶保险机制方面仍处于探索阶段，缺乏专门针对自动驾驶车辆的保险产品和赔偿机制。同时，自动驾驶技术的快速发展也对现有的交通管理体系提出了挑战，需要在法律、政策和技术等方面进行协同治理。

四、社会接受度

5.1 公众接受度的现状与趋势

近年来，中国公众对自动驾驶技术的接受度持续提升。根据南开大学中国新一代人工智能发展战略研究院发布的《中国智能网联汽车社会实验报告（2023）》^[18]，在武汉市，超过 90%的公众认为自动驾驶比人类驾驶更安全，较 2022 年的 88.04%有所提高。此外，超过 70%的受访者表示愿意乘坐全无人自动驾驶汽车。该报告还指出，乘坐过自动驾驶汽车的公众对其发展前景更具信心，持续使用意愿更强烈。

J.D. Power 中国区的调查^[19]显示，中国消费者对自动驾驶技术的信心指数为 50 分，显著高于美国消费者的 36 分。这表明中国消费者对自动驾驶的接受度更高，对其安全性和便利性持更积极的态度。



图 5 中美消费者自动驾驶信心指数

此外，艾媒咨询的数据显示^[20]，2022 年，57.0%的中国消费者支持无人驾驶汽车的发展，41.9%的消费者持中立态度，表明大部分消费者对无人驾驶汽车展现出较高的接受度。

5.2 影响公众接受度的关键因素

公众对自动驾驶技术的接受度受到多种因素的影响。根据《交通运输工程学报》的一项研究，影响公众接受度的关键因素包括：

安全性认知：公众对自动驾驶技术的安全性是最关心的问题。研究表明，公众普遍认为自动驾驶技术有助于减少交通事故，但对其在复杂交通环境下的应对能力仍存疑虑。

技术信任度：公众对自动驾驶技术的信任程度直接影响其接受度。提高技术透明度和可靠性，有助于增强公众信任。

使用体验：实际乘坐自动驾驶车辆的体验对公众接受度有显著影响。乘坐过自动驾驶车辆的公众对其发展前景更具信心，持续使用意愿更强烈。

社会影响：公众对自动驾驶技术可能带来的社会影响，如就业变化、交通管理等，也会影响其接受度。

此外，公众对自动驾驶技术的了解程度、媒体报道、政府政策等因素也会影响其接受度。

5.3 异常情况与信息安全泄露的应对策略

在自动驾驶技术快速发展的背景下，确保交通系统在异常情况下的稳定运行和信息安全成为关键议题。尽管智能交通系统（ITS）和车路协同（V2X）技术提升了交通效率，但系统故障、网络攻击或数据泄露等突发事件可能导致交通混乱甚至安全事故。

为应对上述风险，保留实体交通信号灯作为应急保障措施显得尤为重要。实体信号灯作为传统的交通控制手段，在自动系统失效时能够迅速接管交通指挥，确保道路通行的基本秩序。例如，《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》明确要求测试车辆具备人工操作模式，能够在任何情况下快速、安全地切换至人工驾驶模式，并通过传统信号设备维持交通控制。

此外，信息安全也是自动驾驶系统必须重点关注的问题。自动驾驶车辆在运行过程中会收集大量数据，包括车辆位置、行驶轨迹、乘客信息等。若这些数据被非法获取或篡改，可能导致严重的隐私泄露和安全风险。因此，《北京市自动驾驶汽车条例》规定，自动驾驶汽车相关企业应当依法落实网络安全等级保护制度，建立网络安全风险管控机

制，制定网络安全事件应急预案，确保网络数据的完整性、安全性、保密性和可用性。

结论与展望

本文围绕“完全自动驾驶时代下交通信号灯的未来”这一核心议题，系统探讨了技术演进、交通管理、法律政策与社会接受度等关键维度。通过对国内外实践案例与前沿研究的综合分析，本文提出：

1. **技术演进方面**，随着 V2X 通信、边缘计算和多车协同算法的发展，车辆间的实时信息共享和自主决策能力显著提升，为“无灯”调度机制提供了技术支撑。

2. **交通管理方面**，智能信号灯的自适应控制和无信号交叉口的调度机制正在逐步替代传统信号系统，提升了交通效率和安全性。

3. **法律与政策方面**，国家和地方政府相继出台相关法规和政策，支持自动驾驶技术的发展，并探索适应新技术的法律责任和保险机制。

4. **社会接受度方面**，公众对自动驾驶技术的认知和信任度逐渐提高，但仍需通过宣传教育和示范应用，进一步增强公众信心。

综上所述，完全自动驾驶技术的发展正在推动交通信号系统的重构，传统信号灯有可能被更加智能、高效的调度机制所取代。然而，在技术成熟度、法规适配、基础设施建设和公众接受度等方面仍面临挑战。但本文认为：“交通管理的未来不是消灭信号灯，而是重新定义其存在形式。”作为交通管理的重要设施，交通信号系统永远不会消失，只会换一种方式存在。本文为理解完全自动驾驶时代交通信号系统的演变提供了理论支持和实践参考，期望能为未来智能交通系统的构建和优化提供有益的启示。

（... 本文并非严格的科研报告、部分观点仅供参考 ...）

参考资料

- [1] SAE International. 道路机动车自动驾驶系统相关术语的分类与定义: SAE J3016-2021[S]. 2021-04-30.
- [2] Zhang R, Schmutz F, Gerard K, Pomini A, Basseto L, Ben Hassen S, Ishikawa A, Ozgunes I, Tonguz O. Virtual Traffic Lights: System Design and Implementation[C]// Proceedings of the 2018 IEEE 88th Vehicular Technology Conference (VTC-Fall). Chicago, IL, USA: IEEE, 2018: 1–5. DOI:10.1109/VTCFall.2018.8690847.
- [3] Kang J, Lin D. Highly Efficient Traffic Planning for Autonomous Vehicles to Cross Intersections without a Stop[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2023, 14(3): Article 1. DOI: 10.1145/3572034.
- [4] 李国强, 张旭东, 郭红亮, Basilio Lenzo, 郭宁远. 基于凸优化的自动驾驶实时最优轨迹规划与避碰方法[J]. 汽车创新, 2023, 6(3): 481–491. DOI: 10.1007/s42154-023-00222-7.
- [5] 中央网络安全和信息化委员会办公室. 智慧交通让出行更便利[EB/OL]. (2023-08-09)[2025-05-22]. https://www.cac.gov.cn/2023-08/09/c_1693231007792876.htm.
- [6] 兰州新区管理委员会. 全国首个 AI 智慧交通信号灯控制系统在兰州新区投用[EB/OL].(2023-11-30)[2025-05-22].
<https://www.lzxq.gov.cn/system/2023/11/30/030916330.shtml>.
- [7] 广州市人民政府. 广州部分示范区已改造红绿灯“自适应路口” AI 监控识别路面状况及危险驾驶行为 [EB/OL].(2022-11-15)[2025-05-22].
https://www.gz.gov.cn/zwfw/zxfw/jtfw/content/post_8662055.html
- [8] 广州市南沙区人民政府. 打造“南沙交通大脑”——乔泊源: 借科技东风为畅行加速[EB/OL].(2024-03-15)[2025-05-22].
https://www.gzns.gov.cn/gznsga/gkmlpt/content/10/10135/post_10135511.html.
- [9] Tachet R, Santi P, Sobolevsky S, Reyes-Castro L I, Frazzoli E, Ratti C. Revisiting Street Intersections Using Slot-Based Systems[J]. PLOS ONE, 2016, 11(3): e0149607. DOI: 10.1371/journal.pone.0149607
- [10] 江苏省人民代表大会常务委员会. 江苏省道路交通安全条例[EB/OL]. (2023-12-

27)[2025-05-22].

https://www.jswx.gov.cn/zhengce/fagui/202312/t20231227_3340188.shtml.

[11] 工业和信息化部, 公安部, 交通运输部. 智能网联汽车道路测试管理规范 (试行)

[EB/OL].(2018-04-03)[2025-05-22].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5440057.htm.

[12] 交通运输部办公厅. 自动驾驶汽车运输安全服务指南 (试行) [EB/OL]. (2023-11-21)[2025-05-22].

https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/ysfws/202312/t20231205_3962490.html.

[13] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 汽车驾驶自动化分级: GB/T 40429—2021[S]. 2021-08-20.

[14] 深圳市人民代表大会常务委员会. 深圳经济特区智能网联汽车管理条例[EB/OL]. (2022-08-01)[2025-05-22].

https://www.szrd.gov.cn/v2/zx/szfg/content/post_966190.html.

[15] 北京市人民代表大会常务委员会. 北京市自动驾驶汽车条例[EB/OL]. (2025-04-01)[2025-05-22].

https://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202501/t20250103_3980149.html.

[16] 合肥市人民代表大会常务委员会. 合肥市智能网联汽车应用促进条例 [EB/OL].(2025-02-01)[2025-05-

22].<https://www.tahota.com/CN/article.aspx?KeyID=c90fadd1c5619666&mdid=c3f432c32bf8037e>.

[17] 武汉市人民代表大会常务委员会. 武汉市智能网联汽车发展促进条例[EB/OL]. (2025-03-01)[2025-05-22].

https://kjj.wuhan.gov.cn/xwzx_8/kjspw/202501/t20250103_2512187.html.

[18] 刘刚. 中国智能网联汽车社会实验报告 (2023) [EB/OL]. (2024-01-18)[2025-05-22].

<https://cingai.nankai.edu.cn/2024/0124/c9371a535675/page.htm>.

[19] J.D. Power. 中国消费者自动驾驶信心指数调查[EB/OL]. (2021-05)[2025-05-22].

[20] 艾媒咨询. 2022 年中国无人驾驶汽车市场行业研究报告[EB/OL]. (2022-07-13)[2025-05-22]. https://www.sohu.com/a/566929819_120205287.